

SOUSTAVY ROVNIC

3 neznámé pomocí matice

Přehledný postup Gaussovy eliminační metody

Studijní materiál pro Evelín

Cíl materiálu

Převést soustavu tří lineárních rovnic na rozšířenou matici, pomocí řádkových operací vytvořit nuly pod diagonálou a ze vzniklé trojúhelníkové matice určit x , y , z .

Doporučený způsob práce

1. Přepiš soustavu do rozšířené matice.
2. Každou řádkovou operaci proved' i na pravé straně.
3. Vyráběj nuly pod hlavní diagonálou.
4. Nakonec řeš soustavu odzadu.

1. Jak převedeme soustavu na matici

Uvažujme soustavu

$$x + y + z = 6$$

$$2x - y + z = 3$$

$$x + 2y - z = 2$$

Do rozšířené matice zapisujeme koeficienty před neznámými a pravé strany rovnic:

$$\left| \begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 6 \\ 2 & -1 & 1 & 3 \\ 1 & 2 & -1 & 2 \end{array} \right|$$

Co znamenají sloupce?

1. sloupec patří k x , 2. k y , 3. k z . Sloupec za svislou čarou obsahuje pravé strany rovnic.

Chybějící neznámá

Pokud některá neznámá v rovnici chybí, její koeficient je 0. Například $2x - 3z = 5$ zapíšeme jako:

$$\left| \begin{array}{ccc|c} 2 & 0 & -3 & 5 \end{array} \right|$$

Typická chyba

Nevynechávej nulový koeficient. Jinak se všechny další členy posunou do špatného sloupce.

2. Povolené řádkové operace

Gaussova eliminace používá tři operace, které nemění řešení soustavy.

1. Prohodit dva řádky: $R_1 \leftrightarrow R_2$
2. Vynásobit celý řádek nenulovým číslem: $R_2 \leftarrow 3R_2$
3. Přičíst násobek jiného řádku: $R_2 \leftarrow R_2 - 2R_1$

Nejdůležitější pravidlo

Operaci musíš provést se všemi prvky řádku, tedy i s číslem napravo od svislé čáry.

Příklad operace $R_2 \leftarrow R_2 - 2R_1$

R_1	$(1, 1, 1 \mid 6)$
R_2	$(2, -1, 1 \mid 3)$
$2R_1$	$(2, 2, 2 \mid 12)$
nový R_2	$(0, -3, -1 \mid -9)$

3. Vzorový příklad - krok za krokem

Vyřeš soustavu:

$$x + y + z = 6$$

$$2x - y + z = 3$$

$$x + 2y - z = 2$$

Výchozí matice

$$\left| \begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 6 \\ 2 & -1 & 1 & 3 \\ 1 & 2 & -1 & 2 \end{array} \right|$$

Krok 1: vytvoříme nuly pod první jedničkou.

$$R_2 \leftarrow R_2 - 2R_1 \quad R_3 \leftarrow R_3 - R_1$$

$$\left| \begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 6 \\ 0 & -3 & -1 & -9 \\ 0 & 1 & -2 & -4 \end{array} \right|$$

Krok 2: prohodíme R_2 a R_3 , abychom měli jednoduchý pivot 1.

$$R_2 \leftrightarrow R_3$$

$$\left| \begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 6 \\ 0 & 1 & -2 & -4 \\ 0 & -3 & -1 & -9 \end{array} \right|$$

Krok 3: vytvoříme nulu pod druhým pivotem.

$$R_3 \leftarrow R_3 + 3R_2$$

$$\left| \begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 6 \\ 0 & 1 & -2 & -4 \\ 0 & 0 & -7 & -21 \end{array} \right|$$

Máme trojúhelníkový tvar

Pod hlavní diagonálou jsou nuly. Teď už jen provedeme zpětné dosazení.

3. řádek: $-7z = -21 \rightarrow z = 3$

2. řádek: $y - 2z = -4 \rightarrow y - 6 = -4 \rightarrow y = 2$

1. řádek: $x + y + z = 6 \rightarrow x + 2 + 3 = 6 \rightarrow x = 1$

Řešení: $[x, y, z] = [1, 2, 3]$

4. Zvláštní poslední řádky

Při eliminaci může poslední řádek okamžitě rozhodnout o počtu řešení.

Případ A: $0 = 5$

$$\left| \begin{array}{ccc|c} 0 & 0 & 0 & 5 \end{array} \right|$$

Vznikl spor $\rightarrow$ soustava nemá řešení.

Případ B: $0 = 0$

$$\left| \begin{array}{ccc|c} 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right|$$

Řádek nepřidává novou informaci. Pokud není nikde spor, soustava může mít nekonečně mnoho řešení.

Rychlé rozhodnutí

$0 =$ nenulové číslo $\rightarrow$ žádné řešení.

$0 = 0 \rightarrow$ závislý řádek; typicky nekonečně mnoho řešení.

5. Praktický algoritmus do písemky

- 1 Přepiš soustavu do rozšířené matice.
- 2 Najdi vhodný pivot v prvním sloupci.
- 3 Vytvoř nuly pod pivotem.
- 4 Přejdi do druhého sloupce a znovu vytvoř nulu pod pivotem.
- 5 Jakmile máš trojúhelníkový tvar, eliminaci zastav.
- 6 Urči z , potom y a nakonec x .
- 7 Výsledek krátce zkontroluj v původní soustavě.

Co si hlídat

Nejčastější chyby jsou ve znaménkách, v zapomenuté pravé straně řádku a v příliš složitých operacích. Když můžeš, vybírej pivot 1 nebo -1.

6. Cvičení

A1 Vyřeš soustavu pomocí rozšířené matice.

$$\begin{aligned}x + y + z &= 6 \\2x - y + z &= 3 \\x + 2y - z &= 2\end{aligned}$$

A2 Vyřeš soustavu pomocí rozšířené matice.

$$\begin{aligned}x + y + z &= 3 \\2x - y + z &= 3 \\x + 3y - 2z &= 5\end{aligned}$$

A3 Vyřeš soustavu pomocí rozšířené matice.

$$\begin{aligned}x + y + z &= 4 \\2x - y + z &= -1 \\3x + 2y - z &= -2\end{aligned}$$

A4 Vyřeš soustavu pomocí rozšířené matice.

$$\begin{aligned}2x + y - z &= -2 \\x - y + 2z &= 7 \\3x + 2y + z &= 1\end{aligned}$$

A5 Vyřeš soustavu pomocí rozšířené matice.

$$\begin{aligned}x + 2y - z &= 2 \\2x + 4y - 2z &= 4 \\x - y + z &= 1\end{aligned}$$

A6 Vyřeš soustavu pomocí rozšířené matice.

$$\begin{aligned}x + y + z &= 1 \\2x + 2y + 2z &= 3 \\x - y + z &= 0\end{aligned}$$

Doporučení k tréninku

U A1-A4 napiš celý maticový postup. U A5-A6 se soustřeď hlavně na význam posledního řádku po eliminaci.

7. Výsledky a rychlý tahák

A1: $x = 1, y = 2, z = 3$

A2: $x = 2, y = 1, z = 0$

A3: $x = -1, y = 2, z = 3$

A4: $x = 1, y = -2, z = 2$

A5: nekonečně mnoho řešení

A6: soustava nemá řešení

Tahák: co chci z matice dostat

	a	b	c	d
	0	e	f	g
	0	0	h	i

Jakmile má matice tento tvar, řeš odspodu:

$$h \cdot z = i \rightarrow z \quad | \quad e \cdot y + f \cdot z = g \rightarrow y \quad | \quad a \cdot x + b \cdot y + c \cdot z = d \rightarrow x$$

Jedna věta, kterou si zapamatuj

Gaussova eliminace = pomocí řádkových operací vyrábím nuly pod diagonálou a potom řeším soustavu odzadu.